

1.氧化性、还原性的判断

(1)氧化性是指物质得电子的性质(或能力);还原性是指物质失电子的性质(或能力)。

(2)氧化性、还原性的强弱取决于得、失电子的难易程度,与得、失电子数目无关。

如:Na单质与Al单质相比,Al失去电子数比Na多。但根据金属活动性顺序表,Na比Al活泼,更易失去电子,所以Na比Al的还原性强。

(3)从元素的价态考虑——高氧化低还原两性

①最高价态——只有氧化性,如: HNO_3 (+5价N)、浓 H_2SO_4 (+6价S)、 KMnO_4 (+7价Mn)、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (+6价Cr)、 FeO_4^{2-} (+6价Fe)。(最高价只有氧化性,但不能说明其氧化性就一定强)

②最低价态——只有还原性,如:金属单质、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 S^{2-} 等。(最低价只有还原性,但不能说明其还原性就一定强)

③中间价态——既有氧化性又有还原性，如： H_2O_2 、 Fe^{2+} 、 S 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 等。

注：中间价态的物质在化学反应中体现氧化性还是还原性，关键看与之反应的另一种反应物的性质。如 H_2O_2 遇酸性 FeCl_2 ， H_2O_2 体现氧化性，被 Fe^{2+} 还原成 H_2O ； H_2O_2 遇酸性 KMnO_4 ， H_2O_2 体现还原性，被 MnO_4^- 氧化成 O_2 ； H_2O_2 遇酸性 FeCl_3 ， H_2O_2 既体现氧化性，又体现还原性，被 Fe^{3+} 催化分解成 H_2O 和 O_2 。因此不要一味地认为 H_2O_2 是“绿色氧化剂”，当其遇到强氧化剂 KMnO_4 时， H_2O_2 就是“绿色还原剂”。所以要仔细审题，具体问题具体分析，尽量不要犯经验主义错误。

④稳定价态一无外加条件时，元素一般往生成稳价产物的方向进行。如：已知 N 、 Cl 、 Fe 的稳价分别为0、-1、+3。

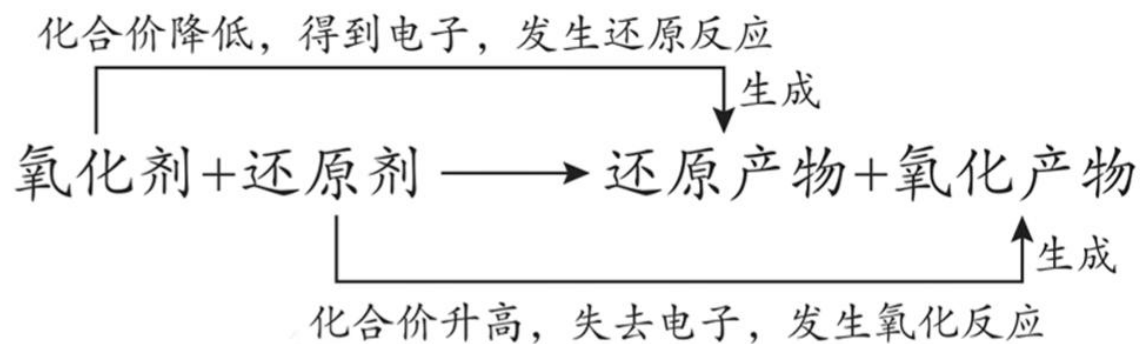
根据“稳价”规律可以推断出反应： $8\text{NH}_3 + 3\text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\triangle} 7\text{N}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{FeCl}_3$

2. 氧化性、还原性强弱比较

(1) 依据氧化还原反应原理判断——“由强制弱”

① 氧化性强弱：氧化剂 > 氧化产物

② 还原性强弱：还原剂 > 还原产物



注：i 若条件为“通电”的反应，一般不遵循由强制弱，如反应 $2\text{NaCl}(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Na} + \text{Cl}_2\uparrow$ 中，不能说明氧化性： $\text{NaCl} > \text{Cl}$ ，也不能说明还原性： $\text{NaCl} > \text{Na}$ 。

ii. 若条件为“高温高压”的反应，可能也不遵循氧化还原反应的由强制弱原理。

如反应 $\text{Na} + \text{KCl} \xrightarrow{\text{高温}} \text{K}\uparrow + \text{NaCl}$ 中，用金属 Na 制备金属 K，不能说明还原性： $\text{Na} > \text{K}$ 。

(2)依据相同条件下被氧化(或被还原)的程度

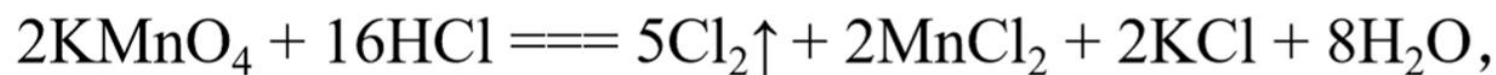
①相同条件下，不同过量氧化剂作用于同一种还原剂，氧化产物价态高的，该氧化剂氧化性强。

例：根据 $2\text{Fe}+3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\triangle} 2\text{FeCl}_3$ ， $\text{Fe}+\text{S} \xrightarrow{\triangle} \text{FeS}$ ，可以推知氧化性： $\text{Cl}_2>\text{S}$ 。

②相同条件下，不同过量还原剂作用于同一种氧化剂，还原产物价态低的，该还原剂还原性强。

例：根据 $\text{Cu}+2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}+2\text{Fe}^{2+}$ ， $3\text{Zn}+2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}+2\text{Fe}$ ，可以推知还原性： $\text{Zn}>\text{Cu}$ 。

(3)依据同一还原剂(或氧化剂)与不同氧化剂(或还原剂)反应生成同一氧化产物(或还原产物)所需条件的不同, 反应条件越苛刻, 往往反应物的性质更弱。



两个化学方程式中的还原剂均为HCl, MnO_2 氧化HCl时, 既需要加热, 还需要更大浓度的HCl, 则 MnO_2 的氧化性弱于 KMnO_4 的氧化性。

(4) 依据金属活动性顺序推还原性、氧化性

①金属元素活动性越强，则金属单质的还原性越强。

还原性： $K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Sn > Pb > (H) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au$

②金属单质越容易失去电子、还原性越强，则失去电子后生成的阳离子越难得电子、氧化性越弱。

氧化性： $K^+ < Ca^{2+} < Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+} < Zn^{2+} < Fe^{2+} < Sn^{2+} < Pb^{2+} < (H^+) < Cu^{2+} < Ag^+$

注：上述氧化性顺序有 Fe^{2+} ，那么 Fe^{3+} 的氧化性如何呢？ Fe^{3+} 的氧化性比 Cu^{2+} 还强，这个结论大家一定要特殊记忆。 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 氧化性不同也能让大家感受同种元素因为电荷量不同所导致的“量变引起质变”。

3. 谁强谁优先规律

(1) 当体系中存在多种还原剂，往体系中加入氧化剂时，氧化剂优先与还原性强的物质反应

① 往Zn、Fe的混合物中滴加一定量的稀盐酸后，剩余固体不可能有Zn无Fe，因为金属活动性(即还原性)： $\text{Zn} > \text{Fe}$ ，滴加盐酸后，还原性强的Zn先反应，对应离子方程式为 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ ；待Zn反应完全后，Fe才能与盐酸反应，对应离子方程式为 $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ 。由此分析可知，若剩余固体含Zn，则稀盐酸不足，Fe还未开始反应，即剩余固体有Zn就必有Fe。

(1)当体系中存在多种还原剂，往体系中加入氧化剂时，氧化剂优先与还原性强的物质反应

②往KI、KBr、FeCl₂的混合溶液中缓缓通入Cl₂，反应一段时间后，反应后的溶液中，不可能只有I⁻而无Br⁻、Fe²⁺，因为还原性：I⁻>Fe²⁺>Br⁻，缓缓通入Cl₂，还原性强的I⁻先被Cl₂氧化为I₂，对应的离子方程式为 $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$ ；待I⁻反应完全后，Cl₂又继续氧化Fe²⁺，对应的离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$ ；待Fe²⁺反应完全后，Cl₂最后又去氧化Br⁻，对应的离子方程式为 $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$ 。

(2)当体系中存在多种氧化剂，往体系中加入还原剂时，还原剂优先与氧化性强的物质反应

①已知氧化性： $\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+}$ ，往 AgNO_3 、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 的混合溶液中加入Zn粉，根据谁强谁优先规律，Zn先与 Ag^+ 反应，对应离子方程式为 $\text{Zn} + 2\text{Ag}^+ == \text{Zn}^{2+} + 2\text{Ag}$ ；待 Ag^+ 被反应完全后，Zn再与 Cu^{2+} 反应，对应离子方程式为 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} == \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 。

(2)当体系中存在多种氧化剂，往体系中加入还原剂时，还原剂优先与氧化性强的物质反应

②已知氧化性： $\text{MnO}_4^- > \text{Fe}^{3+}$ ，往 KMnO_4 、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 的酸性混合溶液中缓缓通入 SO_2 ， SO_2 先与氧化性强的 MnO_4^- 反应，对应的离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ ，溶液紫红色褪去；待紫红色褪去后， SO_2 继续还原 Fe^{3+} ，对应离子方程式为 $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ ，最终溶液为浅绿色。

注：为了更好地掌握“谁强谁优先规律”，请同学们务必识记还原性的强弱顺序。
常见还原性由强到弱的顺序： $\text{S}^{2-} > \text{SO}_3^{2-} > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{Mn}^{2+}$ (记忆口诀：留呀留点铁，生锈了长绿毛)。考试过程中氧化性顺序往往会已知，可以不用记太多。常见氧化剂由强到弱的顺序： $\text{MnO}_4^- > \text{MnO}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{I}_2 > \text{S}$ 。

4.守恒规律

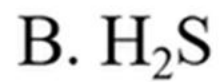
氧化还原反应必然遵循两守恒，即“原子守恒”和“得失电子守恒或化合价升降守恒”。

若为氧化还原反应型的离子方程式，还会遵循“电荷守恒”。

“得失电子守恒或化合价升降守恒”即：氧化剂得到的电子总数=还原剂失去的电子总数=氧化剂化合价下降总数=还原剂化合价升高总数。“得失电子守恒或化合价升降守恒”规律，在双线桥分析中得以体现。

注：分析歧化反应或归中反应的电子转移数目时，切忌将得电子数和失电子数进行加和！如反应： $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ ， Cl_2 中的1个Cl原子升1价、失去1个电子；1个Cl原子降1价、得到1个电子，因此每消耗1个 Cl_2 分子，转移电子数为“1”而不是“2”。

下列粒子中的S元素，在发生氧化还原反应时，只能体现还原性的是()



根据反应①： $\text{SO}_2 + 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ；

反应②： $\text{Cl}_2 + 2\text{Fe}^{2+} = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$ ，下列说法正确的是()

A. 氧化性： $\text{Cl}_2 > \text{SO}_4^{2-} > \text{Fe}^{3+}$

B. 氧化性： $\text{Fe}^{3+} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}_2$

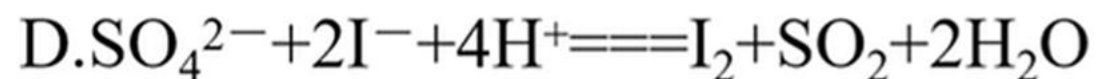
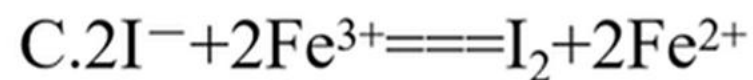
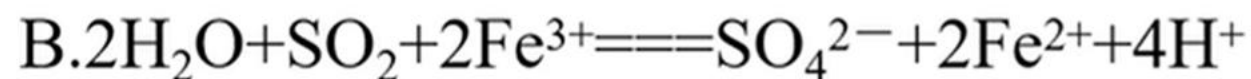
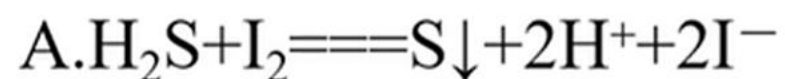
C. 还原性： $\text{SO}_2 > \text{Fe}^{2+} > \text{Cl}^-$

D. 还原性： $\text{SO}_2 < \text{Fe}^{2+} < \text{Cl}^-$

根据溶液中发生的两个反应：① $2\text{KClO}_3+4\text{HCl}(\text{浓})\rightleftharpoons 2\text{KCl}+2\text{ClO}_2+\text{Cl}_2\uparrow+2\text{H}_2\text{O}$ ；
② $2\text{KBrO}_3+\text{Cl}_2\rightleftharpoons \text{Br}_2+2\text{KClO}_3$ 。下列说法错误的是()

- A. 反应①是部分氧化还原反应，HCl表现酸性和还原性
- B. 反应①中还原性： $\text{HCl}>\text{ClO}_2$
- C. 反应①②的氧化产物分别为 Cl_2 和 Br_2
- D. 上述条件下，氧化性： $\text{KBrO}_3>\text{KClO}_3>\text{Cl}_2$

已知还原性： $\text{H}_2\text{S} > \text{SO}_2 > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$ ，下列反应在水溶液中不能发生的是()



在酸性条件下，可发生如下反应：

$\text{ClO}_3^- + 2\text{M}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{M}_2\text{O}_7^{n-} + \text{Cl}^- + 8\text{H}^+$ (反应已配平)，则 $\text{M}_2\text{O}_7^{n-}$ 中M的化合价是()

A. +4价

B. +5价

C. +6价

D. +7价